面向旋转腔半导体组合设备的系统级调度：可配置源接口两阶段 MILP 与结构感知精确搜索

邵立珍（Lizhen Shao）[a,*], 魏林聪（Lincong Wei）[a], 王蔚（Wei Wang）[a]

[a]北京科技大学控制科学与工程系，北京市海淀区学院路 *30* 号，北京 *100083*，中国

Abstract

薄膜制造工艺广泛采用组合设备（cluster tool，CT）在受控真空环境下进行晶圆加工，其中等离子体增强化学气相沉积（Plasma-Enhanced Chemical Vapor Deposition，PECVD）由于空间限制以及工艺需求，多采用旋转式多空间工艺模块结合辅助晶圆进行满片工艺。本文提出可配置源接口两阶段 MILP，以同一模型表达单源加工和双源混流，并覆盖 4×1 并行与 2×2 链式工艺。第一阶段最小化端到端最大完工时间，第二阶段保持离散排程和当前最大完工时间并改善加工节拍。为提升有限时间精确搜索，进一步提出结构保持二进制骨架（SPBS）初始解和结构感知层次割选择算法 RDMCT-HBS。实验表明，在配方未限定模式的 8 片和 16 片批次中，纯 4×1 具有最短最大完工时间；相同 600 s 预算下，两阶段工作流将四项等待与节拍指标降低 39.70%–94.05%。SPBS 把限时可行解率由 51.67% 提高到 100%，平均 PDI 降低 26.19%；在共同 SPBS 的七方法标称比较中，RDMCT-HBS 取得最低观察平均 PDI 和求解时间。该框架在保留求解器可行性验证、上下界和最优性状态的同时，为双源旋转腔设备提供可复现的系统级调度方法。

Keywords: 半导体制造, 组合设备, 调度, 混合整数线性规划, 分支割, 学习增强精确优化

1. 引言

半导体制造依赖高资本密度、强自动化的工艺装备，设备利用率与生产节拍不仅取决于腔室加工时间，还取决于晶圆搬运、装载锁切换、工艺腔室占用及控制逻辑之间的协同。CT 将多个工艺模块、装载锁和晶圆搬运机械手集成在同一受控环境中；驻留时间、腔室清洗和活动时间波动会进一步压缩可行调度空间 (Pan et al., 2018)。因此，CT 调度并非一般并行机排序问题，而是典型的设备级制造系统协同优化问题。

半导体制造过程中，最重要的三个环节是光刻、刻蚀和沉积，在薄膜沉积环节，能够支持先进制程的 PECVD 是现在半导体厂商研究的重点。随着吞吐与空间利用率要求提高，传统 CT 已经无法满足 PECVD 的复杂要求，半导体厂商通过在工艺模块内部布置多个加工空间并引入旋转机构，通过腔室内部旋转交换可访问空间的位置实现在机械手对所有工位可操作的前提下进行多晶圆加工 (Gu et al., 2024)。

此外，由于含碳的薄膜难以清洁，多空间旋转腔在加工过程中需保证不存在空的工位，实现满片加工。为了应对这个问题，半导体厂商提出了可复用辅助晶圆对多空间旋转腔中空余的工位进行保护，产品晶圆从大气侧进入，可复用辅助晶圆存储模块直接挂载到真空区，从真空存储区进入，两条物流在旋转腔汇合并竞争机械手资源。满片约束与辅助晶圆填充共同形成两种代表性组织模式：4×1 模式使四个工位并行完成一道工序，2×2 模式则使两对晶圆依次完成两道链式工序；完整拓扑如图 1。因此，若产品配方未预先限定模式，就需要在相同晶圆数与相同时间参数下比较纯 4×1、纯 2×2 及两者混跑，才能区分模式本身的效率与混流协调代价。辅助晶圆的引入和腔室满片限制使得加工方式更加多样，最具代表性的两种工艺模式是 4x1 并行加工和 2x2 链式加工，在没有工艺要求的前提下，两种工艺模式会产生不同的效果和吞吐量。

CT 调度研究首先围绕吞吐分析和驻留时间可行性展开。Perkinson et al. (1994) 建立单晶圆 CT 解析模型，揭示加工时间、搬运时间与最大吞吐率之间的关系。Rostami and Hamidzadeh (2002) 把工艺模块和搬运模块的驻留约束同时纳入双臂 CT 调度，并以线性规划结合问题特定启发式求解。Wu and Zhou (2010) 基于时间 Petri 网的稳态排程，推导双臂 CT 的闭式可调度条件和最优周期排程。Qiao et al. (2012) 进一步考虑活动时间有界波动，给出单臂 CT 晶圆驻留延迟上界及实时控制方法。

随后，研究边界从固定路线扩展到重入工艺与混合生产。Qiao et al. (2014) 针对原子层沉积中的重入和驻留约束建立 Petri 网模型，并得到双臂 CT 的最优单晶圆循环排程。Wang et al. (2020) 研究多类晶圆共享双臂 CT 且同时受驻留时间限制的调度问题。Wang et al. (2025) 提出虚拟单元模型，联合选择启用的工艺模块数量和机械手等待时间，不再预设全部模块必须投入加工。从制造系统层面看，Lee et al. (2018) 把等待超限与产出率、缓冲容量及上游设备控制联系起来，说明设备级排程在评价系统性能时仍需保留时间窗信息。

清洗约束形成了另一条研究主线，因为清洗既占用腔室，又会改变机械手动作序列。Kim et al. (2013) 枚举周期清洗下可行的双臂机械手任务序列，并在完全枚举代价过高时采用启发式搜索。Yu and Lee (2020) 结合部分装载和机械手任务时刻控制，同时降低带清洗双臂 CT 的周期时间与晶圆延迟。Qiao et al. (2022) 以虚拟晶圆表示清洗占用，并用二元整数规划优化带驻留约束的双臂 CT。Li et al.

*通讯作者。

Email address: lshao@ustb.edu.cn (邵立珍（Lizhen Shao）)

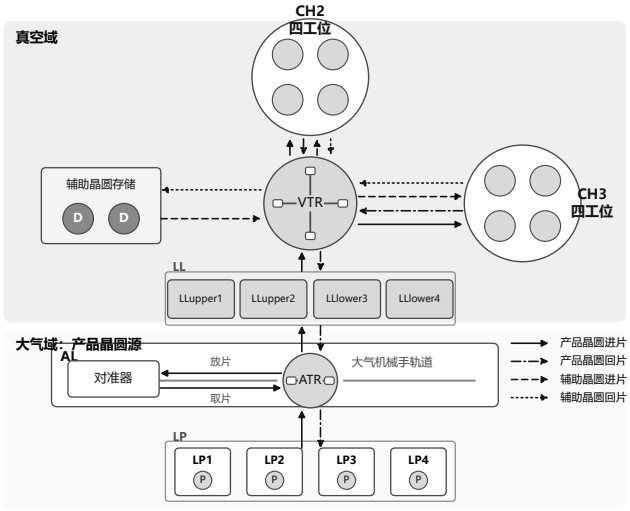


Figure 1: 双源混流组合设备拓扑。LP 组位于同轴布置的 ATR 和 VTR 正下方；ATR 为双手大气机械手，完成 LP 取片、AL 先放后取及产品回片，VTR 为四手机械手。实线、点划线、虚线和点线分别表示产品晶圆进片、产品晶圆回片、辅助晶圆进片和辅助晶圆回片；辅助晶圆画于真空存储区内，存储区–VTR、VTR–旋转腔和 ATR–LP 均明确绘出进、回两条路线。设备可配置多个旋转腔室，图中以两个四工位旋转腔为例。

(2022) 把清洗触发与腔室状态关联，推导时间受限单臂 CT 的可行排程。

近期研究继续向复杂设备结构和混合生产推进。Gu et al. (2024) 针对四指机械手和四空间模块，以线性规划求取稳态最小周期。Yang et al. (2025) 用 MIP 联合决定两类晶圆投放与机械手动作。这些进展仍未覆盖一个独立的有限批次问题：两个外部源向同一真空域供片，可复用辅助晶圆保证满片加工，且 4×1 与 2×2 两种旋转配方并存。

学习型 CT 控制处于不同的决策层。Kim and Lee (2025) 用深度强化学习与前瞻搜索选择非周期调度动作。Hong et al. (2026) 在离散事件仿真中用 DDPG 调节 PVD 加工时间。与之不同，本文把加工时间视为输入，并要求输出可由 MILP 验证的完整排程、上下界与最优性状态，因此学习增强精确优化提供了更合适的接口。Tang et al. (2020) 将选割写成强化学习策略。Huang et al. (2022) 学习候选割排序。Paulus et al. (2022) 以强前瞻规则生成模仿目标。Wang et al. (2023b) 用层次策略联合决定割数量和有序割集。

由此得到两个缺口：设备模型缺少把外部源拓扑、满片模式、辅助晶圆、清洗和共享搬运统一起来的有限时域表达；通用割特征又不能区分离散设备选择、连续事件时刻及其耦合。本文以设备结构贯穿建模、初始解和割选择，贡献为：

1. 建立可配置源接口两阶段 MILP，以同一内部模型表达单源特例和双源混流，并覆盖 $4\times1/2\times2$、辅助晶圆、清洗、驻留及共享资源；

2. 提出吞吐优先、运行质量次级的优化机制，在保持离散排程和最大完工时间的条件下减少等待与节拍波动；

3. 提出 SPBS 初始解与 RDMCT-HBS 割选择器，在不改变 MILP 可行域和证明逻辑的前提下改善限时原始–对偶搜索。

2. 工业问题与两阶段 MILP

2.1. 建模边界、物料路线与符号

本文建立有限批次离线排程模型。输入包括产品晶圆数量及工艺模式、设备动作时间、清洗间隔、驻留上限、装载锁容量和辅助晶圆库存；输出包括每片产品晶圆与辅助晶圆的完整路线、每项动作的开始和结束时刻，以及竞争同一物理资源的动作顺序。所有时间参数在一次求解中视为已知，动作一旦开始便不被中断；除装载端口、对准器、装载锁、工艺腔室和辅助晶圆存储区外，不设置额外缓冲区。

产品晶圆先按工艺模式和编号两两组成产品晶圆对（product-wafer pair，PW 对），每个 PW 对恰含两片产品晶圆，并作为分配、成对搬运和腔室占位的最小建模单位。物理上的单片对准和驻留时间仍逐片建模，两片晶圆只在双手 ATR、双手搬运选择和相同腔室侧位上共享事件窗口。等价 PW 对再按预处理规则固定到规范化的腔室候选位置；这只消除编号互换形成的对称解，MILP 仍决定有效批次或链位置、辅助晶圆的物理身份、成对搬运选择、共享资源次序和所有事件时刻。清洗位置依据清洗间隔和完整工艺边界预生成，模型再激活相应清洗任务并联合优化其具体时刻。

产品晶圆沿“装载端口–ATR–AL–ATR–上装载锁–VTR–旋转腔–VTR–下装载锁–ATR–装载端口”流动，其中 ATR 先把晶圆放至 AL 完成对准，再将其取回并送入真空域；辅助晶圆从真空存储区经 VTR 进入旋转腔，使用结束后经 VTR 返回原存储区。4×1 模式的一个满片批次由两个 PW 对、即四片产品晶圆组成，四个工位只执行一次同步加工，再按后装先卸顺序取出；末批产品不足时，只允许在最后一个有效批次中补入辅助晶圆。2×2 模式的每个 PW 对需要完成两次加工：第一次与前一个 PW 对或链首辅助晶圆对共同占位，第二次与后一个 PW 对或链尾辅助晶圆对共同占位，因此同一 PW 对必须连续出现在相邻两个加工周期中。三个 PW 对形成“辅助晶圆 +P1、P1+P2、P2+P3、P3+ 辅助晶圆”的四周期链，P1、P2 和 P3 均分别加工两次。图 2 和图 3 给出两种模式的事件顺序。

表 1 和表 2 汇总正文核心公式出现的全部符号，并同时区分集合/索引、输入常量、固定 0–1 别名、二元决策、连续决策和派生量。其中 x^F 和 x^L 在代码中是 $[0,1]$ 连续变量，但由等式固定为 0 或 1；这种写法保留统一导出名称，不会引入额外分支决策。为适配官方双栏模板，完整符号表按“集合与参数”和“变量与派生量”分成两个跨栏表，内容未删减。

2.2. 源接口、操作激活与基本时间关系

固定参数 χ_{is} 满足

$$\sum_{s\in\mathcal{S}}\chi_{is}=1,\qquad i\in\mathcal{I}. \tag{1}$$

公式 (1) 表示每个物料单元恰好属于一个源接口。令 $|\mathcal{S}|=1$ 即可得到单源设备；令 $|\mathcal{S}|=2$ 并把产品与辅助晶圆连接到不同接口，即得到本文的双源设备。

若 $\mathcal{A}^{\text{int}}$ 表示设备内部连接，$\mathcal{A}_s$ 表示源 s 的释放与返回连接，则

$$\mathcal{A}=\mathcal{A}^{\text{int}}\cup\left(\bigcup_{s\in\mathcal{S}}\mathcal{A}_s\right). \tag{2}$$

Table 1: 核心模型符号（一）：集合、索引与输入参数

符号	类型与角色	含义
$\mathcal{S}, \mathcal{I}$	集合/索引	物料源接口集合与物料单元集合；$i \in \mathcal{I}$ 可为产品或辅助晶圆需求。
$\mathcal{W}$	集合/索引	产品晶圆集合，索引为 w。
$\mathcal{P}^F, \mathcal{P}^L$	集合/索引	分别采用 4×1 和 2×2 工艺的产品晶圆对集合，索引为 p。
$\mathcal{C}$	集合/索引	旋转工艺腔室集合，索引为 c。
$\mathcal{B}_c, \mathcal{K}_c$	有序集合/索引	腔室 c 的 4×1 候选批次 b 和 2×2 产品链位置 k。
$\mathcal{L} = \{1,2\}$	集合/索引	4×1 批次的前、后两侧。
$\mathcal{Q}_c, \mathcal{E}_c$	有序集合/索引	腔室 c 的 2×2 加工周期 q 与清洗区段 e。
$\mathcal{V}_c$	集合/索引	腔室 c 中所有 4×1 批次与 2×2 加工周期的并集。
$\mathcal{O}, \mathcal{A}$	集合/索引	候选物理操作集合与必须满足的工艺先后弧集合。
$\mathcal{R}, \Lambda_r$	集合/索引	共享资源集合及资源 r 的物理槽位集合。
$\mathcal{J}_c^D, \mathcal{T}_c$	集合/索引	腔室 c 的辅助晶圆需求集合与可复用物理辅助晶圆集合。
χ_{is}	已知 0–1 常量	物料单元 i 是否属于源接口 s。
$\bar{x}^F_{pcbl}, \bar{x}^L_{pck}$	已知 0–1 常量	对称破除后，晶圆对与 4×1 批次侧位或 2×2 链位置的规范化对应。
$q_c^-(k), q_c^+(k)$	已知非负整数映射	2×2 链位置 k 对应的第一次和第二次加工周期，满足 $q_c^+(k) = q_c^-(k)+1$。
$\bar{z}_{ce}, \bar{a}^F_{cbe}, \bar{a}^L_{cqe}$	已知 0–1 常量	预生成清洗布局中的有效区段、4×1 批次所属区段和 2×2 周期所属区段。
$H, \bar{Q}_c$	非负整数常量	相邻清洗间最大有效加工数，以及规范化布局生成的 2×2 有效周期数。
$d_o, \delta_{oo'}$	非负连续常量	操作 o 的持续时间及先后弧 (o,o') 要求的最小间隔。
d_v^F, d^L, r_c	非负连续常量	4×1 阶段 v 的时间、2×2 加工时间及腔室半周旋转时间。
$\rho^r_{oo'}$	非负连续常量	资源 r 从操作 o 终点空载移动或复位到 o' 起点所需时间。
$M, \bar{R}_{wr}$	正连续常量	有效大常数上界，以及晶圆 w 在受限区段 r 中的最大驻留时间。
κ_o, Γ_o	整数常量/集合	操作 o 需要的槽位数及允许使用的物理槽位集合。
$\lambda_1, \ldots, \lambda_4$	非负连续常量	第二阶段总等待、最大等待、节拍偏差和软上限超额的权重。
$\bar{\omega}_\alpha, \varepsilon_C$	非负连续常量	等待量 α 的软上限与第二阶段允许的最大完工时间容差。
$\mathcal{F}, \mathcal{D}_{\text{fix}}$	集合	完整 MILP 可行域，以及第二阶段固定的离散变量索引集合。
$\mathcal{Q}^w, \mathcal{I}_h$	集合/索引	次级目标中的等待量，以及可计算节拍二阶差分的加工起点索引。

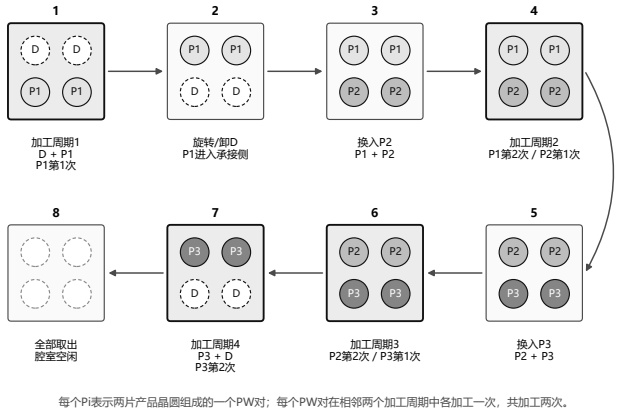


Figure 2: 2×2 链式加工示意图。每个 Pi 表示一个两片产品晶圆组成的 PW 对；P1、P2 和 P3 均连续参与两个加工周期，每片产品晶圆因此完成两次加工。辅助晶圆对 D 只补齐链首和链尾，尾周期结束后取出全部晶圆。

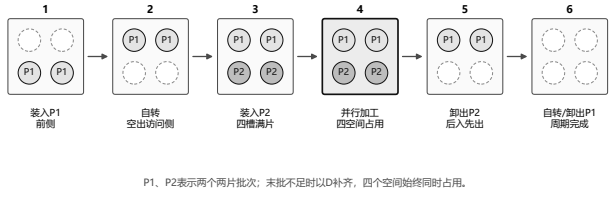


Figure 3: 4×1 并行加工示意图。两个 PW 对共四片产品晶圆，依次占据腔室两侧，四个工位满片后同步加工一次，再按后装先卸的顺序取出。

公式 (2) 表示单源和双源仅在路线首尾接口上不同，内部加工、清洗、共享资源与时间约束使用同一套模型；因此双源不是两个互不相干的单源模型相加。

两种工艺的规范化晶圆对位置满足

$$\begin{aligned} x^F_{pcbl} &= \bar{x}^F_{pcbl}, \quad \sum_{c,b,l} x^F_{pcbl} = 1 \quad (p \in \mathcal{P}^F), \\ x^L_{pck} &= \bar{x}^L_{pck}, \quad \sum_{c,k} x^L_{pck} = 1 \quad (p \in \mathcal{P}^L). \end{aligned} \tag{3}$$

公式 (3) 表示每个晶圆对恰好进入一个兼容位置，并把等价位置固定为规范编号；固定的是标签对称性，不是具体加工时刻或资源顺序。

晶圆对出现的位置必须启用，且同类候选位置按前缀连续使用：

$$\begin{aligned} x^F_{pcbl} &\le u^F_{cb}, \quad u^F_{c,b+1} \le u^F_{cb}, \\ x^L_{pck} &\le u^L_{ck}, \quad u^L_{c,k+1} \le u^L_{ck}. \end{aligned} \tag{4}$$

公式 (4) 表示有产品的批次或链位置必须执行，并排除“前面空置、后面启用”的非物理编号组合。

对任一候选物理操作 o，开始、结束和持续时间满足

$$0 \le s_o \le M b_o, \qquad 0 \le e_o \le M b_o, \qquad e_o = s_o + d_o b_o. \tag{5}$$

公式 (5) 表示未激活操作的时刻为零，激活操作持续 d_o；该统一形式用于机械手搬运、对准、抽气、放气、旋转、产品加工、辅助晶圆搬运和清洗。

对必须依次执行的工艺弧 $(o,o') \in \mathcal{A}$，有

$$b_{o'} \le b_o, \qquad s_{o'} \ge e_o + \delta_{oo'} - M(2 - b_o - b_{o'}). \tag{6}$$

公式 (6) 表示后继动作只有在前驱存在时才可执行；当两者均激活时，后继必须在前驱结束并经过最小工艺间隔后开始。产品路线、辅助晶圆路线和装载–加工–卸载事件链均由该约束连接。

Table 2: 核心模型符号（二）：决策变量、固定别名与派生量

符号	类型与角色	含义
x^F_{pcbl}, x^L_{pck}	连续 [0,1] 固定别名	晶圆对是否位于 4×1 候选侧位或 2×2 链位置；由公式固定为 0 或 1。
μ^L_{pcq}	连续 [0,1] 固定别名	2×2 产品 PW 对 p 是否在腔室 c 的加工周期 q 中接受加工。
$u^F_{cb}, f^F_{cbl}, t^F_{cb}$	0–1 二元变量	4×1 批次是否启用、某侧是否用辅助晶圆补片、该批次是否为最后有效批次。
$u^L_{ck}, a^L_c, v^L_{cq}, h^L_{ck}$	0–1 二元变量	2×2 位置是否使用、腔室是否存在链、周期是否使用及该位置是否为链尾。
$z_{ce}, a^F_{cbe}, a^L_{cqe}, q^{\mathrm{cl}}_{ch}$	0–1 固定别名/变量	有效清洗区段、批次或周期所属区段，以及清洗任务是否激活。
$q_{j\tau}, g_{j\tau}$	0–1 变量	辅助晶圆需求是否出现，以及是否分配给物理辅助晶圆 τ。
$b_o, y^r_{oo'}$	0–1 二元变量	操作 o 是否执行，以及共享资源 r 上 o 是否先于 o'。
$h_{o\ell}$	0–1 槽位变量	操作 o 是否占用物理槽位 ℓ。
γ_{pa}	0–1 二元变量	晶圆对 p 在机械手路线 a 上是否采用一次成对搬运。
s_o, e_o	非负连续变量	操作 o 的开始与结束时刻。
$s^{F,\nu}, e^{F,\nu}, s^L, e^L$	非负连续变量别名	s_o, e_o 在 4×1 阶段和 2×2 周期上的具体记号。
A^F_{cb}, N_{ce}	连续/整数派生量	4×1 批次的产品晶圆对数与清洗区段中的有效加工周期数。
a_{vce}	0–1 固定别名	任务 $v\in\mathcal{V}_c$ 是否属于清洗区段 e，按任务类型取 a^F 或 a^L。
$C_w, C_{\max}$	非负连续变量	产品晶圆 w 的完成时刻与批次最大完工时间。
$\omega_\alpha, L_{\mathrm{sum}}, L_{\max}$	非负连续变量/派生量	第二阶段计入的等待或空闲量、其总和与最大值。
$\Delta_{ceq}, v_{ceq}, \eta_\alpha$	连续派生量/非负变量	相邻加工间隔的二阶差分、其绝对值上界和软等待上限超额。
h_{ceq}, Φ	连续变量别名/派生目标	区段内第 q 个有效加工的开始时刻，以及第二阶段线性排程质量值。
$\xi, \widehat{\xi}, \widehat{C}$	变量向量/阶段间常量	当前全部变量、第一阶段最好可行解及其最大完工时间。

2.3. 两种加工模式的占位与事件顺序

对 4×1 模式，令 $A^F_{cb}=\sum_{p,l}x^F_{pcbl}$ 表示批次 (c,b) 中实际分配的产品晶圆对数。满片与补片关系写为

$$\begin{aligned} A^F_{cb} &= \sum_{p\in\mathcal{P}^F}\sum_{l\in\mathcal{L}} x^F_{pcbl},\\ \sum_{p\in\mathcal{P}^F} x^F_{pcbl} + f^F_{cbl} &= u^F_{cb} \qquad (l\in\mathcal{L}),\\ \sum_{l\in\mathcal{L}} f^F_{cbl} &= 2u^F_{cb} - A^F_{cb}. \end{aligned} \tag{7}$$

公式 (7) 表示一个有效 4×1 批次有两个侧位，每个侧位恰好由一个产品晶圆对或一个辅助晶圆对占据；因此腔室加工开始时四个工位均被填满。

有效批次连续排列，辅助晶圆只允许出现在最后一个有效批次：

$$\begin{aligned} A^F_{cb} &\ge u^F_{cb}, & u^F_{c,b+1} &\le u^F_{cb},\\ A^F_{cb} &\ge 2u^F_{c,b+1}, & t^F_{cb} &\le u^F_{cb},\\ t^F_{cb} &\le 1-u^F_{c,b+1}, & t^F_{cb} &\ge u^F_{cb}-u^F_{c,b+1}. \end{aligned} \tag{8}$$

公式 (8) 表示启用批次至少含一个产品晶圆对；若下一批仍启用，则当前批必须由两个产品晶圆对装满，不能提前使用辅助晶圆。后三个不等式使 $t^F_{cb}=1$ 恰好标识最后一个有效批次；末个候选批次采用 $t^F_{cB}=u^F_{cB}$ 的边界定义。

令 FL, BL, P, BU, FU 分别表示前侧装载、后侧装载、加工、后侧卸载和前侧卸载，则

$$\begin{aligned} e^{F,\nu}_{cb} &= s^{F,\nu}_{cb} + d^F_\nu u^F_{cb} \qquad (\nu\in\{FL,BL,P,BU,FU\}),\\ s^{F,BL}_{cb} &\ge e^{F,FL}_{cb} + r_c - M(1-u^F_{cb}),\\ s^{F,P}_{cb} &= e^{F,BL}_{cb},\\ s^{F,BU}_{cb} &\ge e^{F,P}_{cb} - M(1-u^F_{cb}),\\ s^{F,FU}_{cb} &\ge e^{F,BU}_{cb} + r_c - M(1-u^F_{cb}). \end{aligned} \tag{9}$$

公式 (9) 表示 4×1 批次先装前侧、旋转后装后侧，后侧装载结束即开始同步加工，随后先卸后侧、旋转、再卸前侧；r_c 为腔室半周旋转时间。相邻批次还通过 $s^{F,FL}_{c,b+1}\ge e^{F,FU}_{cb}-M(1-u^F_{c,b+1})$ 串行连接。

对 2×2 模式，每个产品晶圆对占用一个有序链位置：

$$u^L_{ck}=\sum_{p\in\mathcal{P}^L}x^L_{pck}, \qquad u^L_{c,k+1}\le u^L_{ck}, \qquad a^L_c=u^L_{c1}. \tag{10}$$

公式 (10) 表示链位置与产品晶圆对一一对应、实际位置从链首连续使用，并由 a^L_c 标识腔室 c 是否存在 2×2 加工链。

令 $q^-_c(k)$ 和 $q^+_c(k)$ 分别表示链位置 k 的第一次和第二次加工周期，则 PW 对–周期关系为

$$\begin{aligned} q^+_c(k) &= q^-_c(k)+1,\\ \mu^L_{pcq} &= \sum_{\substack{k\in\mathcal{K}_c:\\ q\in\{q^-_c(k),q^+_c(k)\}}} x^L_{pck},\\ \sum_{q\in\mathcal{Q}_c}\mu^L_{pcq} &= 2\sum_{k\in\mathcal{K}_c}x^L_{pck}. \end{aligned} \tag{11}$$

公式 (11) 把每个已分配 PW 对映射到两个相邻加工周期，且加工次数恰为 2；PW 对内两片产品晶圆继承相同的 μ^L_{pcq}，因此 P1、P2 等所有产品晶圆均不会漏加工。该式同时区分了两种模式：2×2 的一个 PW 对跨两个周期，4×1 的两个 PW 对则在同一个满片批次中同步加工一次。

预生成布局给出腔室 c 需要的加工周期数 $\bar{Q}_c$；链尾位置由 h^L_{ck} 识别：

$$\begin{aligned} v^L_{cq} &= \begin{cases} a^L_c, & q\le\bar{Q}_c,\\ 0, & q>\bar{Q}_c, \end{cases}\\ \sum_k h^L_{ck} &= a^L_c, \qquad h^L_{ck}\le u^L_{ck}, \qquad h^L_{ck}+u^L_{c,k+1}\le 1,\\ h^L_{ck} &\ge u^L_{ck}-u^L_{c,k+1}. \end{aligned} \tag{12}$$

公式 (12) 表示含 n 个 PW 对的每个连续链段需要 $n+1$ 次加工：链首为辅助对 +P1，内部周期为 Pi+P$i+1$，链尾为 Pn+ 辅助对；后三个关系使 h^L_{ck} 只在最后一个有效产品位置取 1，末个候选位置采用 $h^L_{cK}=u^L_{cK}$。

对合法链段的加工周期 $(q_0,\dots,q_T)$，令 H_0、B_q 和 T_0 分

别表示链首装载、内部换片和链尾卸载操作，则

$$\begin{aligned} e^L_{cq} - s^L_{cq} &= d^L v^L_{cq}, \\ s^L_{cq_0} &= e^{H_0}_c, \\ s^B_{cq} &\ge e^L_{c,q-1} - M(1-a^L_c), \qquad s^L_{cq} = e^B_{cq} \quad (q_0 < q \le q_T), \\ s^{T_0}_c &\ge e^L_{cq_T} - M(1-a^L_c). \end{aligned} \tag{13}$$

公式 (13) 表示链首辅助晶圆对装入后立即开始首周期；每次内部换片只能在前一周期结束后执行，换片结束即开始下一周期；最后一次加工结束后才可卸出链尾。由此直接表达“辅助 +P1、P1+P2、…、Pn+ 辅助”的共享占位过程。

2.4. 清洗与可复用辅助晶圆

清洗布局先依据 H 和完整加工边界生成，再由以下 0–1 别名进入 MILP：

$$z_{ce} = \bar{z}_{ce}, \qquad a^F_{cbe} = \bar{a}^F_{cbe} u^F_{cb}, \qquad a^L_{cqe} = \bar{a}^L_{cqe} v^L_{cq}. \tag{14}$$

公式 (14) 表示清洗区段的合法位置不由求解器任意选择：4×1 批次只能在批次边界分段，2×2 只能在完整链段闭合后分段；MILP 仍优化这些加工和清洗任务的具体时刻。

令 N_{ce} 为区段 e 的有效加工周期数，则

$$\begin{aligned} N_{ce} &= \sum_b a^F_{cbe} + \sum_q a^L_{cqe}, \qquad z_{ce} \le N_{ce} \le H z_{ce}, \\ q^{\mathrm{cl}}_{ch} &= z_{c,h+1}. \end{aligned} \tag{15}$$

公式 (15) 表示启用区段至少包含一次、至多包含 H 次有效加工；只要存在下一个区段，就必须激活两区段之间的第 h 个清洗任务。

把 $\mathcal{V}_c$ 记为腔室 c 的 4×1 批次和 2×2 周期并集，a_{vce} 为相应的 a^F 或 a^L。对区段 e 中的任务 v，清洗前后关系及清洗动作链为

$$\begin{aligned} s_v &\ge e^{\mathrm{cl}}_{c,e-1} - M(1-a_{vce}) && (e>1), \\ e_v &\le s^{\mathrm{cl}}_{ce} + M(1-a_{vce}) + M(1-q^{\mathrm{cl}}_{ce}), \\ s^{\mathrm{cl,BL}}_{ce} &\ge e^{\mathrm{cl,FL}}_{ce} + r_c - M(1-q^{\mathrm{cl}}_{ce}), \\ s^{\mathrm{cl,P}}_{ce} &\ge e^{\mathrm{cl,BL}}_{ce} - M(1-q^{\mathrm{cl}}_{ce}), \\ s^{\mathrm{cl,BU}}_{ce} &\ge e^{\mathrm{cl,P}}_{ce} - M(1-q^{\mathrm{cl}}_{ce}), \\ s^{\mathrm{cl,FU}}_{ce} &\ge e^{\mathrm{cl,BU}}_{ce} + r_c - M(1-q^{\mathrm{cl}}_{ce}). \end{aligned} \tag{16}$$

公式 (16) 表示第 e 区段只能在前一次清洗完成后开始，并须在下一次清洗开始前结束。一次清洗包含两侧辅助晶圆装载、腔室旋转、清洗处理和反向卸载，因而会真实占用 VTR、旋转腔及四片辅助晶圆，而不是只向时间轴附加一段虚拟停机时间。

辅助晶圆需求 j 由相应物理事件激活：

$$q_j = \begin{cases} f^F_{cbl}, & j\text{为 } 4\times1 \text{ 末批补片需求}, \\ a^L_c, & j\text{为 } 2\times2 \text{ 链首或链尾需求}, \\ q^{\mathrm{cl}}_{ch}, & j\text{为清洗批次需求}. \end{cases} \tag{17}$$

公式 (17) 表示辅助晶圆不是抽象的无限填充量：只有末批补片、链首/链尾或清洗真正发生时，才产生相应的物理辅助晶圆需求。

每个有效需求必须选择一片库存中的物理辅助晶圆：

$$\sum_{\tau\in\mathcal{T}_c} g_{j\tau} = q_j, \qquad j \in \mathcal{J}^D_c. \tag{18}$$

公式 (18) 表示有效需求恰好分配一次；同一物理辅助晶圆的两次占用随后由共享资源互斥约束排序，因此只有在前一次卸载并返回存储区后才能复用。

2.5. 机械手、装载锁、腔室与时间资源

ATR、AL、VTR 和每个旋转腔均按单容量资源处理；上、下装载锁各含两个独立物理槽位；辅助晶圆库存则把每片晶圆视为一个可复用槽位。对需要 κ_o 个槽位的操作 o，有

$$\sum_{\ell\in\Gamma_o} h_{o\ell} = \kappa_o b_o. \tag{19}$$

公式 (19) 表示激活操作必须获得规定数量的合法物理槽位，未激活操作不占槽位。AL、ATR、VTR 和腔室可视为只有一个槽位；装载锁和辅助晶圆库存则保留各自的物理身份。

若操作 o 和 o' 可能竞争资源 r 的同一槽位 ℓ，则

$$\begin{aligned} s_{o'} &\ge e_o + \rho^r_{oo'} - M(1-y^r_{oo'}) - M(1-h_{o\ell}) - M(1-h_{o'\ell}), \\ s_o &\ge e_{o'} + \rho^r_{o'o} - M y^r_{oo'} - M(1-h_{o\ell}) - M(1-h_{o'\ell}). \end{aligned} \tag{20}$$

公式 (20) 表示当两项操作占用同一物理槽位时，二元变量 $y^r_{oo'}$ 必须选择一种先后顺序；$\rho^r_{oo'}$ 同时计入机械手空载移位或设备复位时间。该式统一用于 ATR、AL、上下装载锁、VTR、旋转腔和同一片辅助晶圆，因而既禁止机械手并发动作，也禁止槽位或辅助晶圆在释放前被再次使用。

产品晶圆或辅助晶圆的个体阶段必须与其被选中的批次、链位置或清洗任务时间窗一致。若选择量为 x，对应参考阶段为 $[s^{\mathrm{ref}}, e^{\mathrm{ref}}]$，则

$$\begin{aligned} -M(1-x) \le s_o - s^{\mathrm{ref}} \le M(1-x), \\ -M(1-x) \le e_o - e^{\mathrm{ref}} \le M(1-x). \end{aligned} \tag{21}$$

公式 (21) 表示 $x=1$ 时个体动作与其物理批次阶段同步；$x=0$ 时该候选对应不施加限制。它把晶圆对位置、产品路线、辅助晶圆需求和腔室加工窗口连接成同一时间模型。

当晶圆对 p 在机械手路线 a 上选择一次成对搬运时，两片晶圆的搬运阶段同步：

$$\begin{aligned} -M(1-\gamma_{pa}) \le s_{w_1 a} - s_{w_2 a} \le M(1-\gamma_{pa}), \\ -M(1-\gamma_{pa}) \le e_{w_1 a} - e_{w_2 a} \le M(1-\gamma_{pa}). \end{aligned} \tag{22}$$

公式 (22) 表示 $\gamma_{pa}=1$ 时，机械手用一次不可中断动作搬运完整晶圆对；$\gamma_{pa}=0$ 时，两片晶圆仍分别占用同一机械手并由公式 (20) 排序。

对晶圆 w 进入和离开受限设备区段 r 的事件，有

$$0 \le s_{\mathrm{out}(w,r)} - e_{\mathrm{in}(w,r)} \le \overline{R}_{wr}. \tag{23}$$

公式 (23) 表示晶圆在上装载锁、工艺腔室、下装载锁或受限制搬运区段中的物理停留时间不得超过上限。装载锁的资源占用窗口还覆盖放片、抽气/放气、另一侧取片和压力复位，因此不会把“晶圆已被机械手放下”误当作“槽位已经可复用”。

2.6. 吞吐量优先、排程质量次级优化

令 C_w 为产品晶圆 w 完成下装载锁返回并回到装载端口的时刻，第一阶段为

$$C_w = e_{w,\mathrm{return}}, \qquad C_{\max} \ge C_w \ (w \in \mathcal{W}), \qquad \min_{\xi \in \mathcal{F}} C_{\max}. \tag{24}$$

公式 (24) 表示最大完工时间按完整端到端路线计算，而不是按最后一次腔室加工结束计算；可行域 $\mathcal{F}$ 由公式 (1)–(23) 及其对所有适用索引生成的实例约束构成。

设第一阶段得到当前最好可行解 $\widehat{\xi}$ 和 $\widehat{C}$，第二阶段固定集合 $\mathcal{D}_{\mathrm{fix}}$ 中的离散结构，在最大完工时间容差内最小化线性排程质量：

$$\begin{aligned}
&\xi_d = \widehat{\xi}_d \quad (d \in \mathcal{D}_{\mathrm{fix}}), \qquad C_{\max} \le \widehat{C} + \varepsilon_C, \\
&L_{\mathrm{sum}} = \sum_{\alpha \in \mathcal{Q}^w} \omega_\alpha, qquad L_{\max} \ge \omega_\alpha, \\
&\Delta_{ceq} = (h_{ce,q+1} - h_{ceq}) - (h_{ceq} - h_{ce,q-1}), \\
&v_{ceq} \ge \Delta_{ceq}, \qquad v_{ceq} \ge -\Delta_{ceq}, \\
&\eta_\alpha \ge \omega_\alpha - \bar{\omega}_\alpha, qquad \eta_\alpha \ge 0, \\
&\min \Phi = \lambda_1 L_{\mathrm{sum}} + \lambda_2 L_{\max} + \lambda_3 \sum_{(c,e,q) \in \mathcal{I}_h} v_{ceq} + \lambda_4 \sum_{\alpha \in \mathcal{Q}^w} \eta_\alpha.
\end{aligned} \tag{25}$$

公式 (25) 表示第二阶段保持第一阶段获得的最大完工时间，并固定主要离散路线与资源次序，仅在保留的成对搬运选择和连续时刻上压缩总等待、最大等待与同一区段内相邻加工间隔的波动，并可对超过软等待上限的部分加罚。正式实验采用 $(\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3) = (1, 10, 25)$、$\varepsilon_C = 10^{-6}$；等待软上限未启用，因此第四项在正式结果中为零。

2.7. 核心公式的覆盖范围与模型边界

公式 (1)–(25) 经索引展开后共同描述本文研究的有限批次、双源、$4\times1/2\times2$ 混流、定期清洗和有限辅助晶圆库存问题。公式 (1)–(2) 表示源接口，$|\mathcal{S}| = 1$ 为单源、$|\mathcal{S}| = 2$ 且产品与辅助晶圆分属不同接口为双源；公式 (3)–(6) 表示 PW 对位置、操作激活、持续时间和工艺先后；公式 (7)–(9) 表达 4×1 由两个 PW 对构成满片批次、末批补片、旋转及后装先卸；公式 (10)–(13) 表达 2×2 连续链、每个 PW 对相邻两周期加工、链首/链尾辅助晶圆及内部换片；公式 (14)–(16) 表达合法清洗边界、区段容量和真实清洗动作链；公式 (17)–(18) 表达辅助晶圆需求及有限库存；公式 (19)–(23) 表达机械手、装载锁、腔室、辅助晶圆互斥占用、成对搬运和驻留；公式 (24)–(25) 表达端到端最大完工时间优先与固定离散结构后的等待/节拍精修。纯 4×1 或纯 2×2 通过令另一模式集合为空得到。

每条已激活物料路线均具有从释放到返回的有限先后链，每一对竞争同一资源的操作也必须确定先后顺序。若这些时间关系形成有向环，把环上不等式相加将要求某事件晚于自身一个正时间量，因此该组合不可能成为可行解。由此，模型通过资源排序与工艺先后约束排除排程中的循环等待。

模型边界也需明确：晶圆配对、等价腔室侧位和合法清洗区段由预处理固定；动作时间在单次求解中确定；模型不描述随机故障或实时重调度。这样的边界保留了双源、两种工艺、辅助晶圆、清洗与共享资源之间的核心耦合，同时避免把没有物理差异的编号置换留给分支定界搜索。

3. 结构感知学习增强精确求解

模型的原始难点是高质量可行解出现较晚，对偶难点是通用割分数无法说明一个割主要收紧离散选择、连续时刻还是二者耦合。本文先用结构保持二元骨架（structure-preserving binary skeleton，SPBS）构造可行起点，再在 SCIP 分离回调中用 RDMCT-HBS 选择割平面。前者改善原始界，后者改善松弛收紧过程；SCIP 仍负责可行性检查、有效割生成、上下界维护和最优性证明 (Achterberg, 2009; Bestuzheva et al., 2023)。

整个求解流程按“构造并验收初始解–生成候选割–预测割数量–逐个生成割序列–结构补全–继续精确搜索”执行。学习模块既不生成新的不等式，也不修改候选割系数，而是决定 SCIP 已生成候选行的保留前缀和输入顺序。

3.1. SPBS 初始解

SPBS 不直接猜测全部事件时刻，而是先确定配方能够可靠给出的离散骨架。产品晶圆按输入顺序组成晶圆对；4×1 晶圆对依次映射到腔室、批次和前后侧位，2×2 晶圆对按腔室轮转分配到连续链位置。批次使用、末批、链位置和末位置等激活变量随之确定。清洗计数把每个腔室的加工序列分成若干区段：4×1 批次进入相应清洗区间，2×2 链在达到清洗阈值时以辅助晶圆结束当前区段，并在清洗后用新的链首辅助晶圆继续。这样首先确定“加工什么、在哪个腔室加工以及何时允许清洗”，辅助晶圆的具体占用和所有连续时刻仍由模型约束完成。

在资源层，SPBS 根据同一工艺路线生成保守次序。ATR 先安排各腔室的 4×1 输入和返回，并在某腔室完成其末个满片批次后尽早衔接该腔室的首个 2×2 晶圆对；随后按清洗区段推进链式输入与返回。装载锁槽位采用确定性的奇偶映射破除对称，VTR 次序与 ATR 的批次推进及清洗动作保持一致。设第 q 个松弛配置中被固定的二元变量集合为 $\mathcal{F}_q$，骨架值为 $\widehat{x}_j$，临时模型通过

$$\ell_j^{(q)} = u_j^{(q)} = \widehat{x}_j, \qquad j \in \mathcal{F}_q \tag{26}$$

施加这些选择。公式 (26) 表示 SPBS 只把当前配置认为可靠的二元选择固定为变量界；开始、完成、等待等连续变量，以及该配置未覆盖的资源次序保持自由。

若最严格骨架未在分配时间内产生可行解，SPBS 按实现中的五级配置逐步扩大搜索空间。第一步 `spbs_full` 固定产品/批次分配、激活、清洗区段、装载锁槽位、ATR/AL/LL 次序和 VTR 次序；第二步 `spbs_relaxed_vtr` 释放高风险 VTR 次序；第三步 `spbs_relaxed_ll` 继续释放装载锁次序；第四步 `spbs_fixed_slots` 释放 ATR、AL 及其余资源次序但保留结构分配和槽位；第五步 `spbs_structure_only` 再释放槽位，仅保留产品分配、激活和清洗骨架。对 32 片及以上实例，程序从固定槽位或仅结构配置开始，以把更多预算留给可行性搜索；紧等待上限下还保留完全不固定的 `spbs_unrestricted` 尝试。

每个配置都在重新建立的临时模型上把目标设为 0，采用可行性优先、积极启发式、快速预求解、关闭分离并在找到第一个解后停止。获得物理排程后，程序在完整模型中固定主要离散与连续结果，只释放排程稳定性所需的二次辅助变量，重新补全并调用 SCIP 完整验解；只有通过检查的高精度解文件才会作为 incumbent 输入主模型。主模型不继承任何 SPBS 固定界，因而仍可改进该解并完成

全局证明。正式基准将 SPBS 离线预计算，元数据记录被接受的配置和逐级求解状态，并用序列化 LP 的 SHA-256 哈希阻止不匹配初始解被复用；报告的 PDI 和主求解时间不含其构造成本。

3.2. HEM 基线与角色感知表示

已有学习型割选择分别以强化学习、候选割排序和前瞻模仿处理通用 MILP 候选集 (Tang et al., 2020; Huang et al., 2022; Paulus et al., 2022)。HEM 进一步指出，割选择同时包含“选哪些、选多少、按什么顺序加入”三个相互关联的决策，并用高层数量策略与低层序列策略联合处理 (Wang et al., 2023b)。本文保留 HEM 的层次分解和 pointer 解码框架，把 HEM 的 13 维实现作为直接基线，在相同训练实例、预算、随机种子、候选上限和隐藏维数下只改变输入表示与选后补全。

HEM 基线的 13 维候选向量依次包含目标平行度、割有效性、归一化支撑规模、整数支撑比例、归一化违反量、割系数的均值/最大值/最小值/标准差以及目标系数的四个对应统计量。这些量能够反映当前 LP 点处的割质量和数值尺度，但两个有效性相近的割仍可能分别作用于离散路线变量和连续时间变量。对本文模型而言，这一区别直接对应“改变加工/资源组合”与“收紧既定组合的时序”。

在 HEM 的 13 维通用特征上，本文按求解器元数据把变量分为二元、一般整数、目标活跃连续、连续辅助和其他五类。割 i 在角色 g 上的系数质量为

$$p_{ig} = \frac{\sum_{j:x_j\in g} |a_{ij}|}{\sum_{j} |a_{ij}| + \varepsilon}. \tag{27}$$

公式 (27) 表示割系数绝对质量由各数学变量角色承担的比例。五个角色质量之外，新增特征还包括双边有限界变量质量、正系数质量、离散–连续耦合度 $4(p_{iB}+p_{iI})(p_{iC_{\text{obj}}}+p_{iC_{\text{aux}}})$、最大非残余角色质量和归一化角色熵，共 10 维；与 HEM 特征合并后得到 23 维表示。所有角色均由 SCIP 变量类型、目标系数和全局界识别，不读取变量名或设备标签，因此重命名变量不会改变表示。

网络入口先对 23 维向量作层归一化，再分别投影 13 维通用部分和 10 维角色部分，并用由完整向量生成的 sigmoid 门进行融合。该结构使模型能够独立缩放“即时割质量”和“变量角色构成”，同时保留 HEM 的单层 LSTM 编码器、128 维隐藏状态、一次 glimpse 及低层 pointer 解码器 (Vinyals et al., 2015)。因此，相对 HEM 的改动可以明确拆成三项：角色表示、分组门控输入适配，以及后述策略锚定的角色次模补全。

3.3. 从候选池到有序割集的逐步选择

在第 t 次分离回调中，算法按以下顺序工作。

步骤 1：建立候选池。 SCIP 先按自身分离器生成并验证候选行 C_t。为避免对数千个稀疏行逐一遍历全部支撑，算法先用 SCIP 直接提供的有效性取前 128 个候选；有效性相同时按原始索引确定顺序，使输入池可重复。SCIP 要求强制加入的割由求解器继续管理，不进入学习排序。

步骤 2：计算状态。对候选池中的每一行提取 13 维 HEM 特征和 10 维角色特征，同时保存角色质量、主导角色和结构熵等元数据。该集合构成状态 S_t。

步骤 3：决定保留数量。高层策略输出经 tanh 限制在 $[-1,1]$ 的动作，并映射为保留比例 ρ_t；该比例再受全局上限 0.2、SCIP 本轮上限和最多 16 条割的实现上限共同约束，得到 k_t。候选充足时至少保留两条，以避免连续回调退化为空选择。

步骤 4：逐个生成候选顺序。低层 pointer 策略在第 r 步根据 S_t 和已选前缀 $i_{1:r-1}$ 计算剩余候选的概率，已选索引被掩码为负无穷，因而不会重复。高层数量和低层顺序的联合策略为

$$\pi_\theta(k_t, i_{1:k_t} \mid S_t) = \pi_\theta^H(k_t \mid S_t) \prod_{r=1}^{k_t} \pi_\theta^L(i_r \mid S_t, i_{1:r-1}). \tag{28}$$

公式 (28) 表示高层先给出本轮序列长度，低层再在这个长度内逐步选择不同候选；先选的割既影响随后可选集合，也通过解码器隐藏状态影响后续概率。

步骤 5：束搜索解码。训练时低层按概率随机采样以形成探索；测试时采用宽度 3 的束搜索。第 r 步把每条部分序列分别与所有未选候选连接，累加联合对数概率，再从“父束 × 下一候选”的全部扩展中保留得分最高的 3 条。重复至长度 k_t 后输出最高得分序列。与逐步贪心相比，束搜索保留了早期次优但后续组合概率更高的前缀；这种有限宽神经组合搜索与神经组合优化中的束解码思想一致 (Choo et al., 2022)。

步骤 6：角色次模补全。仅依赖联合概率的序列仍可能反复覆盖同一变量角色。算法保留 pointer 序列前 $\lceil 0.25k_t \rceil$ 条作为策略锚点，把其余策略顺序与按即时结构质量 q_i 排序的候选合并，并截取不超过 $2k_t$ 条形成扩展池 $\mathcal{R}_t$。对候选子集 $S \subseteq \mathcal{R}_t$ 定义

$$\begin{aligned} F_t(S) = &\sum_{i\in S}(0.35q_i + 0.20r_i) + 0.25\sum_{g\in\mathcal{G}} d_g\sqrt{\sum_{i\in S} p_{ig}} \\ &+ \frac{0.20}{|\mathcal{R}_t|}\sum_{u\in\mathcal{R}_t}\max_{i\in S} s_{ui}, \end{aligned} \tag{29}$$

其中 r_i 为 pointer 顺序归一化先验，d_g 为扩展池中角色 g 的需求占比，s_{ui} 为候选 u 与 i 在通用质量和角色质量上的截断余弦相似度；q_i 综合有效性、违反量、整数支撑、可识别角色比例、主导角色比例和结构熵。公式 (29) 的第一项保留即时质量和学习顺序，平方根覆盖项使重复加入同一角色的边际收益递减，最后一项使所选割代表扩展池的主要结构。算法从锚点集合出发，每一步计算所有未选候选的 F_t 边际增益并加入最大者，直至达到 k_t。这些非负模块项、凹函数覆盖项和设施位置项构成单调次模目标，因此固定锚点与扩展池后的贪心补全具有标准 $1-1/e$ 残余近似性质 (Nemhauser et al., 1978)。

最后，所选 k_t 条割按上述顺序置于返回数组前部，其余候选保持为未选后缀，SCIP 仅把前缀加入当前 LP。于是一次回调完整地实现“廉价截断–特征提取–数量预测–序列解码–结构补全–返回 SCIP”。

3.4. 强化学习训练与精确求解接口

一次 SCIP 限时求解构成一条 rollout，终端代价为该求解的 PDI。当前策略在每个满足条件的割选择回调中执行；训练记录该 rollout 首次有效候选集上的高层比例和低层随机序列，并把完整求解的 PDI 反馈给两层策略。以

Table 3: 割平面选择伪代码（Algorithm 1）

项目	逻辑
输入	SCIP 已验证候选行 C_t、高层策略 π_θ^H、低层 pointer 策略 π_θ^L、束宽 $B=3$、本轮求解器割上限。
输出	有序割前缀 $S_t^\star=(i_1,\dots,i_{k_t})$ 及未选后缀，交回 SCIP。
1	按有效性降序、原始索引破同分，截取至多 128 行形成候选池。
2	对每行计算 13 维 HEM 特征、10 维角色特征及角色质量元数据。
3	用 π_θ^H 预测保留比例，并经 0.2 比例上限、SCIP 上限和 16 条实现上限得到 k_t。
4	以空序列和对数概率 0 初始化束集合 $\mathcal{B}_0$。
5	对 $r=1,\dots,k_t$，扩展 $\mathcal{B}_{r-1}$ 中每个前缀与全部未选候选，掩码重复索引并累加 pointer 对数概率。
6	从全部“父束–下一候选”组合中保留联合概率最高的 3 条，得到 $\mathcal{B}_r$；取 $\mathcal{B}_{k_t}$ 的首序列。
7	固定该序列前 $\lceil 0.25k_t\rceil$ 条为策略锚点 A_t。
8	合并剩余 pointer 顺序与结构质量顺序，去重并截取至多 $2k_t$ 条得到扩展池 $\mathcal{R}_t$。
9	初始化 $S\leftarrow A_t$；当 $\lvert S\rvert<k_t$ 时，逐个计算 $i\in\mathcal{R}_t\setminus S$ 的边际增益 $F_t(S\cup\{i\})-F_t(S)$。
10	加入边际增益最大的候选，重复步骤 9 直至 $\lvert S\rvert=k_t$。
11	按“锚点原顺序 + 补全选择顺序”返回 $S_t^\star$；其余候选保持在后缀且不加入当前 LP。

$R=-\mathrm{PDI}$ 写成回报后，低层采用

$$\widehat{\nabla_\theta J}=\frac{1}{B}\sum_{b=1}^{B}(R_b-\bar R_{\mathrm{EMA}})\nabla_\theta\log\pi_\theta(\tau_b),\qquad \bar R_{\mathrm{EMA}}\leftarrow 0.9\bar R_{\mathrm{EMA}}+0.1\bar R. \tag{30}$$

公式 (30) 表示带指数移动平均基线的批量 REINFORCE 估计；B 为 rollout 批量，τ_b 为第 b 条被记录的割序列。代码等价地最小化以 PDI 为代价的优势加权对数概率，并按序列长度平均低层对数概率，防止长割序列仅因项数更多而产生过大梯度。高层使用相同 PDI 代价和独立 EMA 基线，每两个 epoch 更新一次；两层梯度范数均截断为 2。该实现借鉴 A3C 以并行环境降低样本相关性的思想，但参数更新由中央学习器在收齐批数据后同步完成，算法本身是并行层次 REINFORCE 而不是异步演员–评论家 (Williams, 1992; Mnih et al., 2016)。

训练集含五个实例和五个随机种子。每个种子使用两个 worker，每个 worker 每个 epoch 完成四条 30 s/1024 MB rollout，合计八条，训练 60 个 epoch；低层和高层 Adam 初始学习率分别为 10^{-4} 和 5×10^{-4}，每 10 个 epoch 乘 0.96。训练使用随机解码，正式推理使用宽度 3 的束搜索。每个方法–种子组合固定使用 epoch 60 参数，不利用基准集或测试集选择 checkpoint；13 维 HEM、23 维仅特征和 23 维完整方法分别训练，避免把不同输入含义或补全环境的权重混用。

RDMCT-HBS 只排序并选择 SCIP 已生成的有效割，SPBS 只提交经完整模型检查的可行解；二者均不改变目标、约束、整数性或界逻辑。因此，学习模块影响的是搜索路径和限时内上下界收敛速度，而可行性和最优性仍具有与默认 SCIP 相同的含义。

4. 计算结果与分析

4.1. 实验设计与指标

正式证据矩阵由七组互补实验构成：4 次小规模精确求解核查模型实现的一致性；2700 次标称实验比较 20 个制造实例上的七种求解配置，其中 150 次构成相同晶圆数的精确工艺模式比较；960 次配对实验评价预计算 SPBS 输入；1500 次实验比较三种相同总预算工作流；300 次析因实验识别规模、混流构成和加工尺度与难度的关联；80 次单因素实验检查参数扰动下的可运行性；729 次分布偏移实验检查 40–64 片批次的可行排程交付。六组正式 benchmark 共 6269 次，加上 4 次精确核查共 6273 次；其中保存的 6041 个 incumbent 均通过 SCIP 检查及针对同一序列化 MILP 的独立后处理验解，未发现无效排程。

实验统一冻结 MILP、SCIP 版本、实例和随机种子，并在每个比较族内使用相同时间与内存限制。主指标 PDI 为归一化原始–对偶 gap 在共同时间窗 $[0,T]$ 上的积分，$\mathrm{PDI}=\int_0^T g(t)\,\mathrm{d}t$，越低表示越早缩小界差。PDI 为 0 要求 gap 在几乎整个计时窗内为 0；终点 gap 为 0 只表示运行结束时证明最优，不能推出 PDI 为 0。制造实例是推断单位：先在实例内聚合随机重复，再对配对实例差异计算非参数 95% bootstrap 区间和 Wilcoxon 符号秩检验，并在预设分析族内作 Holm 校正 (Gleixner et al., 2021)。限时运行保留在汇总中，避免把随机种子误当成独立制造证据。完整环境、预算、容差、实例清单和超参数见补充材料。

4.2. 工艺模式与两阶段运行价值

多空间 CT 的稳态研究通常以周期或吞吐率评价设备效率 (Gu et al., 2024)。为对应本文的有限批次场景，本实验同时报告精确最大完工时间和由其换算的等效吞吐率。

图 4 在相同拓扑、搬运/清洗参数、加工尺度和 600 s 预算下，对 8 片和 16 片批次分别比较纯 4×1、纯 2×2 和 1:1 混跑。六个构型均达到零终止 gap；每个构型由 5 个求解器种子与 5 个训练种子的 25 次重复确认。

8 片时三种模式的 $C_{\max}$ 为 610、768 和 834 s，吞吐率为 47.21、37.50 和 34.53 片/h；16 片时相应数值为 944、1136 和 1170 s，以及 61.02、50.70 和 49.23 片/h。结果表明，在配方不强制指定模式且单次加工时间相同的 8 片和 16 片批次中，纯 4×1 均取得最短最大完工时间和最高等效吞吐率。

等待时间约束会进一步影响制造系统的产出和控制表现 (Lee et al., 2018)。同为 600 s 总预算时，完整两阶段工作流采用 540 s 主求解加至多 60 s 精修，单阶段对照将 600 s 全部用于主求解。图 5 显示，两阶段工作流的路线总等待、最大等待、节拍变异系数和节拍偏差分别降低 51.91%、68.89%、39.70% 和 94.05%，四项实例级配对差异经 Holm 校正后均显著，表明两阶段工作流能够在相同总预算下明显改善排程等待与节拍质量。

二次目标对照与完整线性精修均使用 540+ 至多 60 s。线性精修的节拍偏差为 22.04，较二次目标的 60.18 降低 63.38%，该配对差异经 Holm 校正后显著（$p=0.0377$）；路线总等待、最大等待和节拍变异系数整体接近。结果表明，线性精修在相同预算下能够获得更规则的加工节拍。

4.3. SPBS 与结构感知割选择

预计算 SPBS 的配对实验包含 48 个实例、每个实例 10 个配对种子。相对无初始解条件，SPBS 将限时内 incumbent 获得率由 51.67% 提高至 100%，增加 48.33 个百分点（95% 区间 [34.58, 62.29]）；平均 PDI 由 27473.05 降至 20278.78，降低 7194.27 或 26.19%（95% 区间 [5145.78, 9317.61]）。两项配对差异经 Holm 校正后仍显著（$p=2.55\times10^{-5}$ 和 $p=3.46\times10^{-8}$）。结果表明，

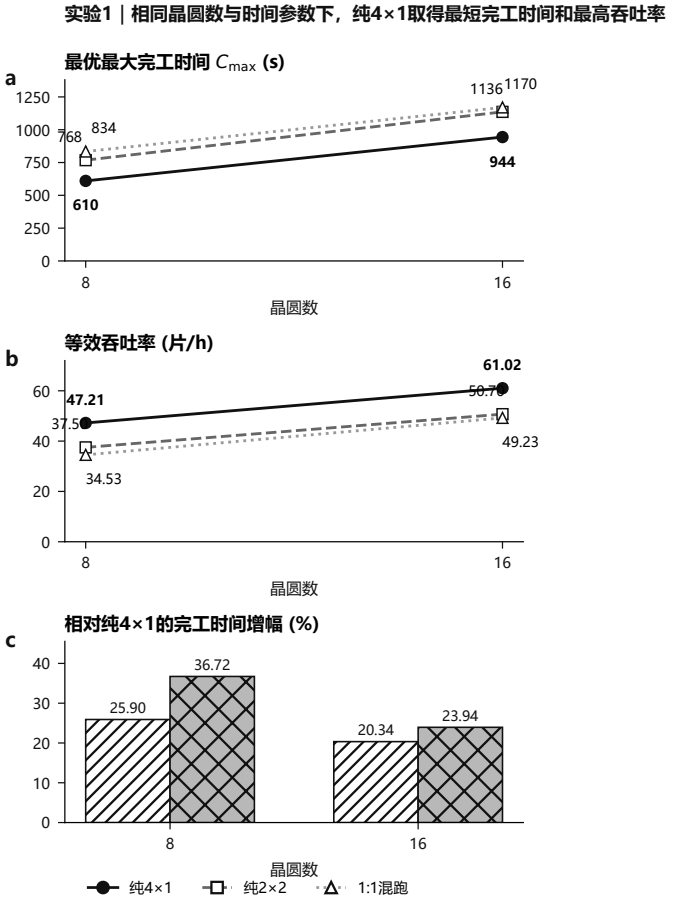


Figure 4: 相同晶圆数下的工艺模式效率。a，精确最优 $C_{\max}$；b，等效吞吐率 $3600n/C_{\max}$；c，纯 2×2 和混跑相对纯 4×1 的完工时间增幅。每点为 25 次精确重复，总计 150 次；图中标注具体数值。

SPBS 能够显著提高限时内完整可行排程的获得率，并改善原始–对偶搜索效率。

在所有策略共享同一 SPBS 的 2700 次标称比较中，HEM-13D 作为直接基线，RDMCT-HBS 与其使用相同训练实例、随机种子、候选上限、隐藏维数和求解预算。相对 HEM-13D，RDMCT-HBS 的平均 PDI 由 16823.18 降至 16585.70，降低 1.41%；平均求解时间由 219.65 s 降至 218.32 s，降低 0.61%；平均终止 gap 由 127.24% 降至 126.01%，降低 0.97%；证明最优率由 62.4% 提高到 63.2%，增加 0.80 个百分点。其 500 次运行全部获得可行解（图 7）。其余五种配置用于给出默认求解、替代选择与模块消融背景；从 13 维表示到 23 维角色表示产生最大的均值改善，角色补全与束解码进一步形成完整方法。

以 HEM 为直接基线，RDMCT-HBS 在 PDI、求解时间、终止 gap 和证明最优率四项指标上均取得改善；在全部七种配置中，其平均 PDI 和平均求解时间最低。结果表明，角色感知表示、策略锚定补全与束解码能够在保留 HEM 层次决策框架的同时改善有限时间搜索轨迹。

4.4. 规模、混流构成与求解难度

析因设计包含 $4\times5\times3=60$ 个晶圆数–配方构成–加工尺度单元，每个单元使用 5 个求解器种子，共 300 次运行。图 8 显示明显的规模转折：8 片和 16 片的 75 次运行均证明最优，平均 PDI 分别为 28.13 和 1876.54，平均求解时间为 0.34 和 33.86 s；24 片和 32 片的证明最优率降至 36% 和 20%，平均 PDI 升至 31155.94 和 32959.89，平均求解时间升至 408.55 和 433.20 s。

预设 PDI 析因模型的 $R^2=0.998$。在 1:1 混跑条件下，24

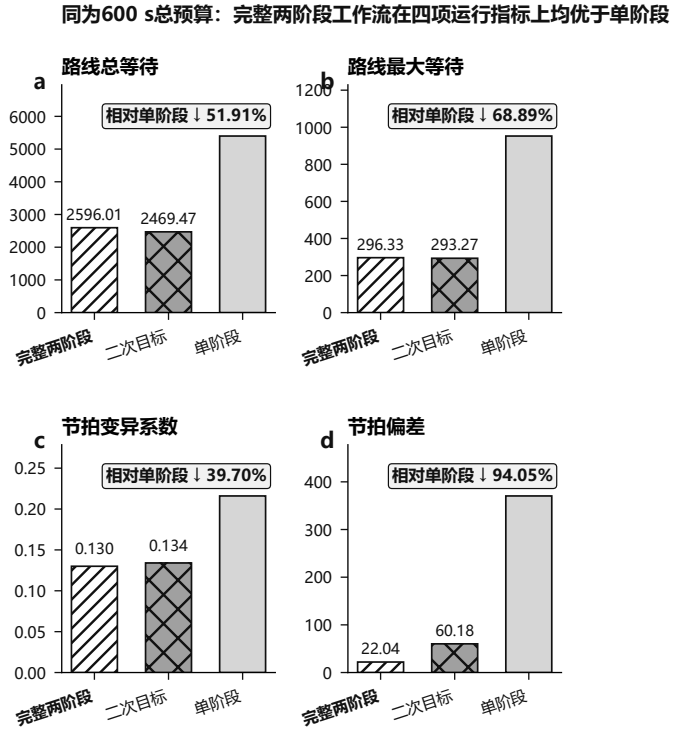


Figure 5: 相同 600 s 总预算下的最终排程质量。a–d 依次为路线总等待、路线最大等待、节拍变异系数和节拍偏差；共 1500 次运行，柱顶标注观察均值。

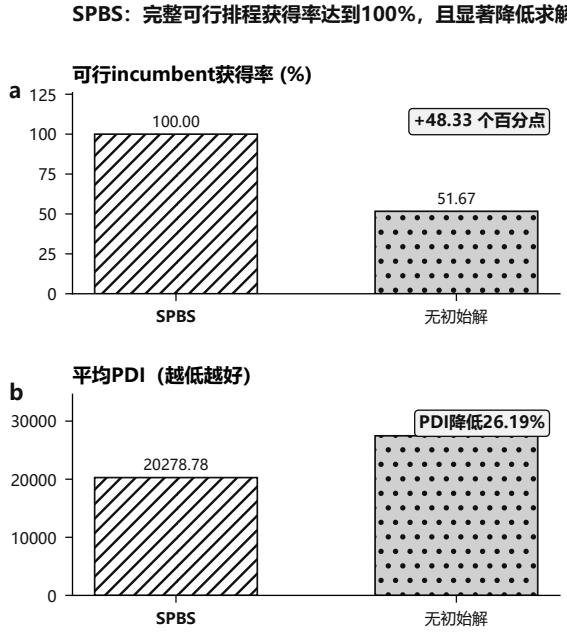


Figure 6: 预计算 SPBS 对原始搜索的影响。a，可行 incumbent 获得率；b，平均 PDI；每个条件 $n=480$，图中标注观察值。

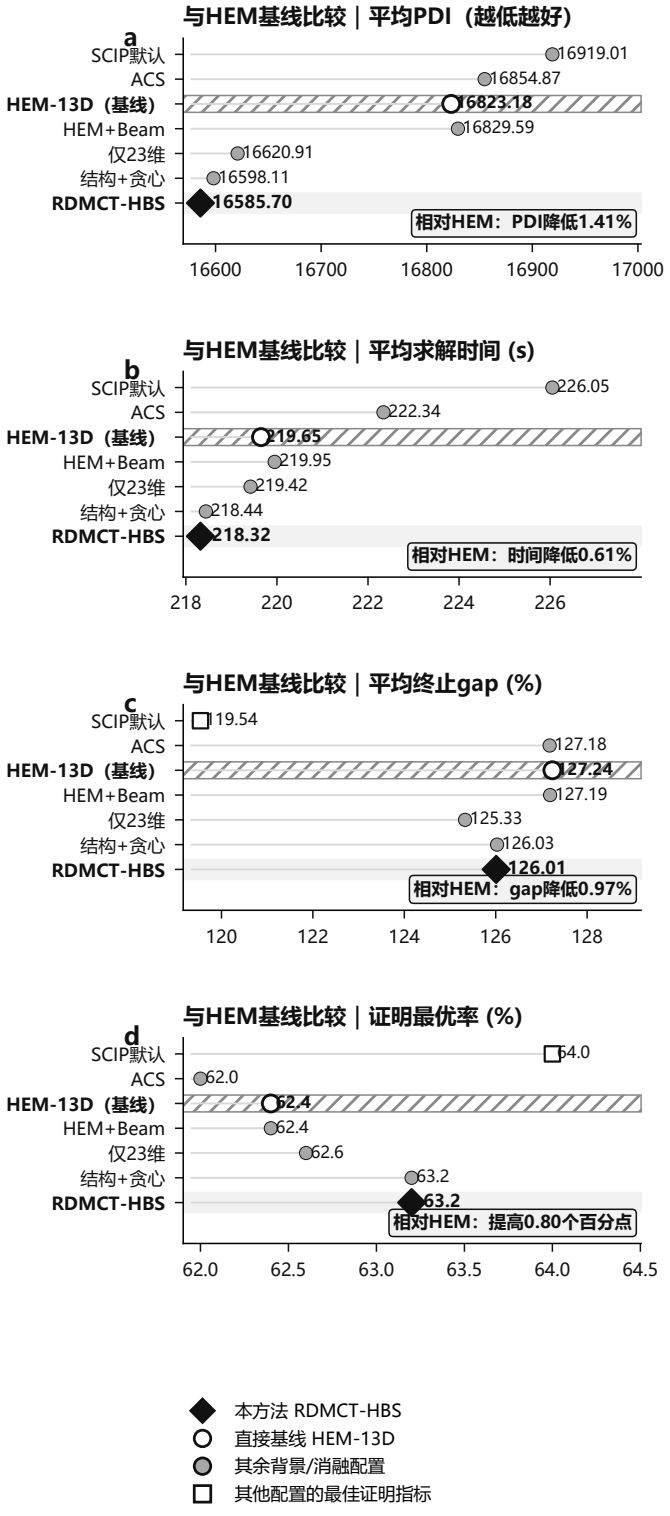


Figure 7: 共同 SPBS 下七种求解指导配置的标称比较。HEM-13D 为直接基线，RDMCT-HBS 为主比较对象，其余五种方法提供默认求解、替代策略和模块消融背景。四个分面报告平均 PDI、平均求解时间、平均终止 gap 和证明最优率，共 2700 次运行；图内直接标注相对 HEM 的改进幅度及各方法具体数值。黑色菱形表示 RDMCT-HBS，带斜线背景的空心圆表示 HEM 基线。

片和 32 片的附加交互系数分别为 37729.48 和 40788.63，而加工尺度主效应及其预设交互项的 95% 区间均包含 0。因此，在所测 0.9–1.1 加工尺度范围内，求解难度主要由批次规模与混流构成的交互驱动，加工尺度的影响相对较小。

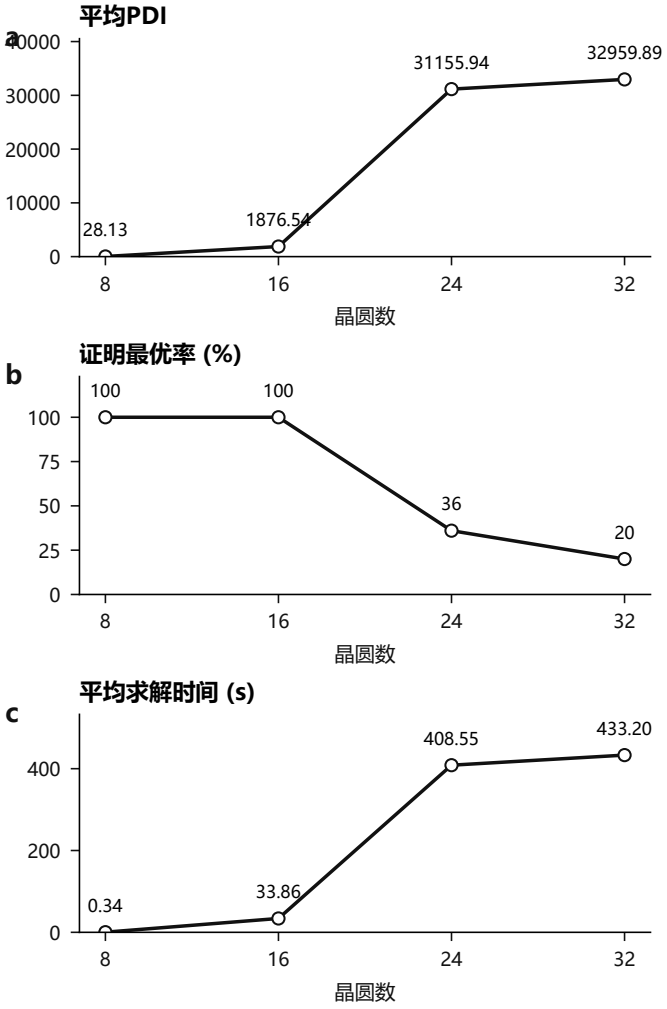


Figure 8: 300 次析因实验中的规模转折。a，平均 PDI；b，证明最优率；c，平均求解时间。每个规模含 75 次运行，图中标注观察值。

4.5. 参数扰动下的可运行性

既有研究表明，清洗动作及其触发条件会改变 CT 的机器人动作序列、周期时间和晶圆延迟 (Yu and Lee, 2020; Li et al., 2022)。据此，单因素敏感性实验覆盖搬运、加工、清洗间隔和真空区辅助晶圆库存的 8 个预设场景，共 80 次运行。全部运行均获得并验解可行排程，其中 20 次证明最优；场景平均 PDI 位于 28899.41–42478.32 之间。较长清洗间隔对应最低平均 PDI，较慢搬运对应最高平均 PDI，表明清洗频率和共享机械手搬运节拍会明显改变搜索难度；同时，框架在全部预设扰动场景下均稳定获得可行排程。

4.6. 分布偏移下的可行排程交付

分布偏移测试把批次扩大到 40–64 片并改变混流组成，9 个构型共形成 729 次运行。全部 729 次运行均返回通

过 SCIP 和独立后处理检查的 incumbent，说明所构建的 SPBS–MILP–SCIP 求解链路在更大规模和分布偏移条件下仍能稳定交付可验证排程。

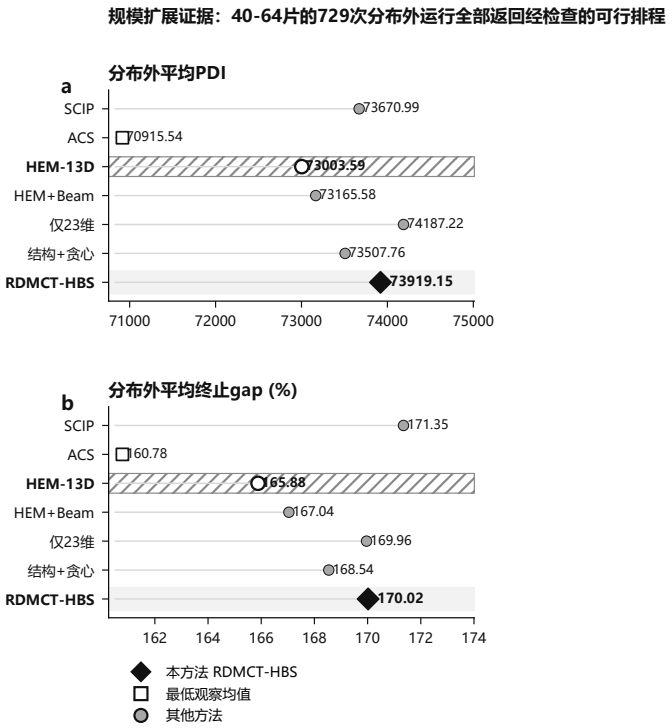


Figure 9: 40–64 片分布偏移实验。a，七种配置的实例优先平均 PDI；b，平均终止 gap。共 729 次运行，所有运行均获得经检查的可行排程，点旁标注具体数值。

在分布偏移实验中，自适应割选择取得最低平均 PDI（70915.54）和终止 gap（160.78%）；RDMCT-HBS 的相应数值为 73919.15 和 170.02%，默认 SCIP 为 73670.99 和 171.35%。不同方法在大规模实例上的排序发生变化，但共享 SPBS–MILP–SCIP 链路在全部 729 次运行中均稳定获得经检查的可行排程。

4.7. 工业解释与综合结论

综合实验结果可得到三点工业结论：在配方未限定时，纯 4×1 在 8 片和 16 片批次中具有最高吞吐效率；两阶段工作流在相同总预算下能够显著改善等待与节拍质量；SPBS 与结构感知割选择分别从原始可行解和限时搜索轨迹两侧提升求解性能。析因、敏感性和分布偏移实验进一步表明，批次规模与混流构成是求解难度的主要驱动因素，所构建框架能够在参数扰动和 40–64 片大规模实例上持续交付经检查的可行排程。

5. 结论

本文面向双源旋转腔半导体组合设备，建立了统一描述 4×1 并行加工、2×2 链式加工、可复用辅助晶圆、清洗和共享搬运的有限时域两阶段 MILP，并进一步提出 SPBS 初始解和结构感知层次割选择方法 RDMCT-HBS。模型以两片产品晶圆组成的 PW 对为最小调度单位，明确表达 4×1 的两个 PW 对同步加工一次和 2×2 的每个 PW 对在相邻周期加工两次。精确工艺模式比较表明，纯 4×1 在 8 片和 16 片批次中均取得最短最大完工时间和最高等效吞吐率。相同 600 s 总预算下，两阶段工作流使路线总等待、最大等待、节拍变异系数和节拍偏差分别降低 51.91%、68.89%、39.70% 和 94.05%。SPBS 将限时可行解率由 51.67% 提高到 100%，并使平均 PDI 降低 26.19%；相对直接基线 HEM-13D，RDMCT-HBS 的 PDI、求解时间和终止 gap 分别降低 1.41%、0.61% 和 0.97%，证明最优率提高 0.80 个百分点。析因实验显示，批次规模与混流构成的交互是求解难度的主要驱动因素；在 40–64 片分布偏移测试中，729 次运行均获得经检查的可行排程。

上述结果表明，将设备结构同时嵌入 MILP 建模、两阶段运行质量优化、原始初始解构造和割选择，可以兼顾制造排程质量与有限时间精确搜索效率。后续工作将进一步研究随机到达、设备扰动和在线重调度，并评估 SPBS 构造、滚动优化与产线级部署的整体收益。

CRediT 作者贡献声明

魏林聪负责概念设计、方法设计、软件实现、验证、形式分析、研究实施、数据管理、可视化、初稿撰写以及审阅与编辑；邵立珍负责概念设计、方法设计、形式分析、验证、审阅与编辑以及项目管理；王蔚负责形式分析、研究实施、审阅与编辑以及监督指导。全体作者审阅并批准最终稿。

利益冲突声明

作者声明不存在可能影响本文工作的已知财务利益或个人关系。

数据与代码可用性

支撑本文结果的数据、数学实例、训练模型和源代码可向通信作者合理申请。正式发表版将给出永久公共归档地址。

稿件准备过程中生成式 AI 和 AI 辅助技术的声明

在本稿准备过程中，作者使用 OpenAI ChatGPT 和 Codex 改进语言和可读性、检查 LaTeX 一致性并辅助软件调试。使用上述工具后，作者按需要审阅和编辑相关内容，并对出版物的全部内容承担责任。

References

Pan, C.R., Zhou, M.C., Qiao, Y., Wu, N.Q., 2018. Scheduling cluster tools in semiconductor manufacturing: Recent advances and challenges. IEEE Transactions on Automation Science and Engineering 15, 2, 586–601. doi:10.1109/TASE.2016.2642997.

Gu, L., Wu, N., Qiao, Y., Zhang, S., Li, T., 2024. Scheduling cluster tools with multi-space process modules and a multi-finger-arm robot in wafer fabrication subject to wafer residency time constraints. Applied Sciences 14, 9490. doi:10.3390/app14209490.

Achterberg, T., 2009. SCIP: Solving constraint integer programs. Mathematical Programming Computation 1, 1–41. doi:10.1007/s12532-008-0001-1.

Bestuzheva, K., Besançon, M., Chen, W.K., Chmiela, A., Donkiewicz, T., van Doornmalen, J., Eifler, L., Gaul, O., Gamrath, G., Gleixner, A., Gottwald, L., Graczyk, C., Halbig, K., Hoen, A., Hojny, C., van der Hulst, R., Koch, T., Lübbecke, M.E., Maher, S.J., Matter, F., Mühmer, E., Müller, B., Pfetsch, M.E., Schlösser, F., Serrano, F., Shinano, Y., Sofranac, B., Turner, M., Vigerske, S., Wegscheider, F., Wellner, P., Weninger, D., Witzig, J., 2023. Enabling research through the SCIP optimization suite 8.0. ACM Transactions on Mathematical Software 49, 22:1–22:21. doi:10.1145/3585516.

Choo, J., Kwon, Y.D., Kim, J., Jae, J., Hottung, A., Tierney, K., Gwon, Y., 2022. Simulation-guided beam search for neural combinatorial optimization, in: Advances in Neural Information Processing Systems. URL: https://papers.nips.cc/paper_files/paper/2022/hash/39b9b60f0d149eabd1fff2d7c7d5afc4-Abstract-Conference.html, doi:10.52202/068431-0637.

Gleixner, A., Hendel, G., Gamrath, G., Achterberg, T., Bastubbe, M., Berthold, T., Christophel, P., Jarck, K., Koch, T., Linderoth, J., Lubbecke, M.E., Mittelmann, H.D., Ozyurt, D., Ralphs, T.K., Salvagnin, D., Shinano, Y., 2021. MIPLIB 2017: Data-driven compilation of the 6th mixed-integer programming library. Mathematical Programming Computation 13, 443–490. doi:10.1007/s12532-020-00194-3.

Gu, L., Wu, N., Qiao, Y., Zhang, S., 2024. Scheduling of Multi-finger-robotic Cluster Tools with Multi-space Process Modules, in: 2024 International Conference on Networking, Sensing and Control (ICNSC), IEEE. doi:10.1109/ICNSC62968.2024.10760109.

Hong, T.Y., Hsu, C.Y., Chen, C.L., 2026. Simulation-based deep reinforcement learning for process time optimization in semiconductor cluster tool and an empirical study. Computers & Industrial Engineering 211, 111698. doi:10.1016/j.cie.2025.111698.

Huang, Z., Wang, K., Liu, F., Zhen, H.L., Zhang, W., Yuan, M., Hao, J., Yu, Y., Wang, J., 2022. Learning to select cuts for efficient mixed-integer programming. Pattern Recognition 123, 108353. doi:10.1016/j.patcog.2021.108353.

Kim, H., Kim, H.J., Lee, J.H., Lee, T.E., 2013. Scheduling dual-armed cluster tools with cleaning processes. International Journal of Production Research 51, 3671–3687. doi:10.1080/00207543.2012.758392.

Kim, H.J., Lee, J.H., 2025. Scheduling cluster tools for concurrent processing: Deep reinforcement learning with adaptive search. IEEE Transactions on Automation Science and Engineering 22, 3783–3796. doi:10.1109/TASE.2024.3399818.

Lee, J.H., Zhao, C., Li, J., Papadopoulos, C.T., 2018. Analysis, design, and control of Bernoulli production lines with waiting time constraints. Journal of Manufacturing Systems 46, 208–220. doi:10.1016/j.jmsy.2018.01.001.

Li, C., Yang, F., Zhen, L., 2022. Efficient scheduling approaches to time-constrained single-armed cluster tools with condition-based chamber cleaning operations. International Journal of Production Research 60, 3555–3568. doi:10.1080/00207543.2021.1926568.

Mnih, V., Badia, A.P., Mirza, M., Graves, A., Lillicrap, T.P., Harley, T., Silver, D., Kavukcuoglu, K., 2016. Asynchronous methods for deep reinforcement learning, in: Proceedings of the 33rd International Conference on Machine Learning, PMLR. pp. 1928–1937. URL: https://proceedings.mlr.press/v48/mniha16.html.

Nemhauser, G.L., Wolsey, L.A., Fisher, M.L., 1978. An analysis of approximations for maximizing submodular set functions—i. Mathematical Programming 14, 265–294. doi:10.1007/BF01588971.

Paulus, M.B., Zarpellon, G., Krause, A., Charlin, L., Maddison, C., 2022. Learning to cut by looking ahead: Cutting plane selection via imitation learning, in: Proceedings of the 39th International Conference on Machine Learning, PMLR. pp. 17584–17600. URL: https://proceedings.mlr.press/v162/paulus22a.html.

Perkinson, T.L., McLarty, P.K., Gyurcsik, R.S., Cavin, R.K., 1994. Single-wafer cluster tool performance: An analysis of throughput. IEEE Transactions on Semiconductor Manufacturing 7, 369–373. doi:10.1109/66.311340.

Qiao, Y., Wu, N.Q., Zhou, M.C., 2012. Petri net modeling and wafer sojourn time analysis of single-arm cluster tools with residency time constraints and activity time variation. IEEE Transactions on Semiconductor Manufacturing 25, 432–446. doi:10.1109/TSM.2012.2199338.

Qiao, Y., Wu, N., Zhou, M.C., 2014. Scheduling of dual-arm cluster tools with wafer revisiting and residency time constraints. IEEE Transactions on Industrial Informatics 10, 286–300. doi:10.1109/TII.2013.2272702.

Qiao, Y., Lu, Y., Li, J., Zhang, S., Wu, N., Liu, B., 2022. An efficient binary integer programming model for residency time-constrained cluster tools with chamber cleaning requirements. IEEE Transactions on Automation Science and Engineering 19, 1757–1771. doi:10.1109/TASE.2021.3122576.

Rostami, S., Hamidzadeh, B., 2002. Optimal scheduling techniques for cluster tools with process-module and transport-module residency constraints. IEEE Transactions on Semiconductor Manufacturing 15, 341–349. doi:10.1109/TSM.2002.801379.

Tang, Y., Agrawal, S., Faenza, Y., 2020. Reinforcement learning for integer programming: Learning to cut, in: Proceedings of the 37th International Conference on Machine Learning, PMLR. pp. 9367–9376. URL: https://proceedings.mlr.press/v119/tang20a.html.

Vinyals, O., Fortunato, M., Jaitly, N., 2015. Pointer networks, in: Advances in Neural Information Processing Systems, pp. 2692–2700.

Wang, J., Hu, H., Pan, C., Zhou, Y., Li, L., 2020. Scheduling dual-arm cluster tools with multiple wafer types and residency time constraints. IEEE/CAA Journal of Automatica Sinica 7, 776–789. doi:10.1109/JAS.2020.1003150.

Wang, J., Liu, C., Zhou, M.C., Abusorrah, A., 2025. Virtual cell-based scheduling approach to single-robotic-arm cluster tools subject to wafer residency time constraints. IEEE Transactions on Automation Science and Engineering 22, 240–251. doi:10.1109/TASE.2024.3349380.

Wang, Z., Li, X., Wang, J., Kuang, Y., Yuan, M., Zeng, J., Zhang, Y., Wu, F., 2023b. Learning cut selection for mixed-integer linear programming via hierarchical sequence model, in: Proceedings of the Eleventh International Conference on Learning Representations. URL: https://openreview.net/forum?id=Zob4P9bRNcK.

Williams, R.J., 1992. Simple statistical gradient-following algorithms for connectionist reinforcement learning. Machine Learning 8, 229–256. doi:10.1007/BF00992696.

Wu, N.Q., Zhou, M.C., 2010. A closed-form solution for schedulability and optimal scheduling of dual-arm cluster tools with wafer residency time constraint based on steady schedule analysis. IEEE Transactions on Automation Science and Engineering 7, 303–315. doi:10.1109/TASE.2008.2008633.

Yang, F., Li, C., Zhen, L., Zhang, C., Wu, N., 2025. Scheduling residency time-constrained single-armed cluster tools with two-wafer types via mixed integer programming model. Expert Systems with Applications 288, 128209. doi:10.1016/j.eswa.2025.128209.

Yu, T.S., Lee, T.E., 2020. Wafer delay analysis and control of dual-armed cluster tools with chamber cleaning operations. International Journal of Production Research 58, 434–447. doi:10.1080/00207543.2019.1593547.